

보도 일시	2022. 2. 24.(목) 06:00 <2. 24.(목) 석간>	배포 일시	2022. 2. 23.(수) 14:00
담당 부서	시장감시국 지식산업감시과	책임자	과 장 구성림 (044-200-4740)
		담당자	사무관 윤지원 (044-200-4747) 사무관 김민정 (044-200-4741) 조사관 김한결 (044-200-4744)

클라우드 분야에 대한 실태조사 실시 - 국내 클라우드 시장의 거래실태 및 경쟁 현황 등 점검 -

- ☐ 공정거래위원회(위원장 조성욱, 이하 공정위)는 2월 24일부터 주요 클라우드 사업자 및 클라우드 서비스 이용자 등 이해관계자들을 대상으로 클라우드 시장에 대한 실태조사를 실시한다.

1 추진 배경

- ☐ 클라우드 서비스*는 디지털경제의 핵심 인프라로서 코로나19 이후 비대면거래가 증가하면서 원격근무 확대, 데이터의 효율적 관리 필요성 등에 따라 시장 규모가 점점 확대** 되고 있다.

* 클라우드 서비스란 이용자가 서버, 스토리지, 소프트웨어 등 정보기술(이하 'IT') 자원을 직접 소유·관리 하는 대신 외부 전문 업체로부터 네트워크를 통해 필요한 만큼 서비스 형태로 공급받는 것을 의미, 서비스 유형에 따라 [△]IaaS(IT인프라 제공), [△]PaaS(개발 플랫폼 제공), [△]SaaS(소프트웨어 제공)로 나뉨

** 국내 시장은 연평균 약 16% 성장하고 있으며, '20년 기준 시장 규모는 4조 원 수준임

※ 국내 클라우드 시장현황은 <붙임 1> 참고

- ☐ 한편, 클라우드 서비스는 변화의 속도가 빠르고 기술적 전문성이 높은 분야로서 소수 기업의 시장집중도가 높아 경쟁압력과 시장 투명성이 낮은 상황이다.

- 최근 해외에서도 클라우드 시장의 경쟁환경에 대한 우려 및 점점 필요성*이 제기되고 있다.

* 유럽연합(이하 'EU')이 제정 중인 디지털 시장법(안)에서는 '클라우드 서비스'를 규제 대상이 되는 핵심 플랫폼 서비스로 규정('20.12월)하고 있으며, 미 하원 반독점 보고서 ('20.10월) 등에서도 클라우드 분야의 각종 반경쟁 행위를 분석하고 있음

- 클라우드 시장은 데이터 집중으로 인한 쏠림현상 등으로 경쟁이 제약되기 쉬운 분야인 만큼, 문제를 선제적으로 포착하여 신속히 대응하는 것이 필요하다.
- 이에 따라, 공정위 디지털 시장 대응팀(디지털 독과점 분과)*은 공정거래법상 서면 실태조사를 통해 급성장하고 있는 클라우드 시장의 거래실태와 경쟁 제약 요소 등을 점검할 예정이다.
 - * 공정위는 정보통신기술(ICT) 전담팀을 '디지털 시장 대응팀'으로 확대·개편하여 디지털 시장의 경쟁환경에 대한 분석 및 감시를 강화하고 있음(22.1.27. 공정위 보도자료 참고)
- 이미 세계 각 경쟁당국도 디지털 시장의 주요 분야에 대해 실태조사*를 통해 경쟁상황을 점검하고 있다.
 - * EU 집행위: 사물인터넷('20.7월~'22.1월), 영국 경쟁당국(CMA): 모바일 생태계('21.6월~), 호주 경쟁당국(ACCC): 디지털 플랫폼 서비스('20.2월~), 디지털 광고('20.2월~'21.11월)

※ 해외 경쟁당국 실태조사 현황은 <붙임 2> 참고

2 실태조사 개요 및 향후 계획

- 실태조사는 ①주요 클라우드 사업자 대상 실태조사표 교부(1단계), ②이해관계자 대상 설문조사(2단계) 방식으로 진행할 계획이다.
- (조사 대상) 우선 1단계 실태조사 대상은 주요 32개 클라우드 사업자로서 클라우드 유형*별 매출액 기준 상위 사업자가 그 대상이다.
 - * △IaaS(서버, 스토리지 등의 하드웨어 자원을 네트워크를 통해 서비스 형태로 제공) · △PaaS(소프트웨어의 개발 환경을 네트워크를 통해 제공), △SaaS(문서, ERP 등의 소프트웨어를 네트워크를 통해 서비스 형태로 제공)
- 한편, 2단계 실태조사는 △클라우드 서비스 이용사, △판매 파트너사, △클라우드용 소프트웨어사 등을 대상으로 실시할 계획이다.
- (조사내용) 클라우드 시장 및 인접 시장의 경쟁상황 및 거래구조, 개선 필요사항 등을 파악할 예정이다.

- 클라우드사의 주요 서비스 내용 및 매출 규모, 클라우드사와 고객·영업파트너사 간 거래구조, 가격 경쟁방식 등 **시장현황을 파악**하고,
- 심판과 선수의 이중적 지위*를 악용하여 경쟁을 왜곡하는 행태(자사 우대) 유무 등 클라우드 시장의 거래실태 및 불공정 관행에 대해서도 점검할 예정이다.

* 일부 클라우드사는 클라우드(IaaS) 사용에 필요한 소프트웨어를 자체 개발·판매하면서, 제3자 소프트웨어도 중개판매하는 마켓플레이스를 운영(스마트폰의 앱마켓과 유사)

(참고) **실태조사 항목 예시**

단계	조사 대상	조사 항목 예시
1단계 실태조사	클라우드 사업자	-판매중인 클라우드 서비스 및 인접제품 상황, 서비스 유형·유통경로별 매출현황, 고객현황, 요금제 유형 및 과금 기준, 고객 및 판매 파트너사 현황, 클라우드 전환·이동에 부과되는 제약조건 및 비용 등
2단계 실태조사	클라우드 서비스 이용자, 클라우드 판매 파트너사, 클라우드용 소프트웨어사 등	-플랫폼 입점 조건, 기술적 제약, 기타 클라우드 이용시 불이익 경험 여부 및 건의사항 등

- 본 실태조사는 개정 공정거래법 제87조 제1항*에 근거하여 실시하는 첫 실태조사로서, 적법절차에 따라 진행할 계획이다.

<공정거래법상 실태조사 근거 조항>

제87조(서면실태조사) ①공정거래위원회는 일정한 거래분야의 공정한 거래질서 확립을 위하여 해당 거래분야에 관한 서면실태조사를 실시하여 그 조사결과를 공표할 수 있다.

- 클라우드 시장의 경쟁 현황 분석 및 개선과제 도출을 위해 **필요한 범위 내에서 자료 제출을** 요구하고,
 - 조사대상자에게는 **충분한 자료 작성 기간**을 부여할 예정이다.
- 공정위는 실태조사 결과를 바탕으로 클라우드 시장에서 **혁신 경쟁을 촉진하는 시장환경이 조성될 수 있도록** 다양한 방안을 강구할 계획이다.

* 실태조사의 결과는 실태조사 및 분석이 마무리되는 12월경에 공표할 예정임

< 붙임 1 > 국내 클라우드 시장 현황

< 붙임 2> 해외 경쟁당국 시장조사 현황



<붙임1> 국내 클라우드 시장 현황

- (시장상황) 국내 클라우드 시장 규모는 '20년 기준 약 4조 2백억 원 수준으로 매년 성장하고 있으며, 주로 IaaS·SaaS 중심으로 시장이 형성되어 있음

(참고) 클라우드 서비스 유형

유형	개념	예시
IaaS (Infrastructure as a service)	각종 IT 인프라를 사용량 기반으로 제공하는 서비스	서버, 스토리지, 네트워크 등
PaaS (Platform as a Service)	소프트웨어(응용프로그램)를 개발, 테스트할 수 있는 컴퓨팅 플랫폼을 제공하는 서비스	운영체제, 소프트웨어 개발키트(SDK) 등
SaaS (Software as a Service)	기업에 필요한 각종 소프트웨어를 서비스형태로 제공	전사적자원관리(ERP), 문서도구 등

국내 클라우드 서비스 부문별 매출현황(과기부, 단위: 백만원)

	'18년	'19년	'20년
IaaS	1,339,711	1,610,814	1,893,670
PaaS	169,451	133,318	267,795
SaaS	1,140,792	1,253,084	1,440,876
기타	320,810	374,139	423,933
총합	2,970,764	3,371,355	4,026,274

- IaaS·PaaS 분야는 소수 기업들이 시장을 주도하고 있고, SaaS 분야는 소프트웨어 분야별로 지배적 기업이 상이

국내 클라우드 서비스별 점유율(IDC, '18.3월)

	IaaS		PaaS		SaaS	
	'17년	'18년	'17년	'18년	'17년	'18년
1위	아마존 (50%)	아마존 (51%)	MS (16%)	MS (18%)	SAP (9%)	SAP (9%)
2위	KT (20%)	KT (20%)	아마존 (11%)	아마존 (13%)	MS (9%)	MS (9%)
3위	LGU+ (3%)	LGU+ (3%)	Oracle (11%)	Oracle (10%)	더존비즈온 (4%)	더존비즈온 (5%)

- LGU+는 현재 IaaS 사업을 종료함

- (거래구조) 클라우드 사업자가 이용기업에게 △직접 서비스를 판매·공급하거나, △영업파트너사를 통해 위탁거래, 재판매 방식으로 서비스를 계약·공급
- 한편, 일부 클라우드사는 클라우드(IaaS) 사용에 필요한 소프트웨어를 자체 개발·판매하면서 제3자의 소프트웨어도 중개판매하는 마켓플레이스를 운영

<붙임2> 해외 경쟁당국 실태조사 현황

1. EU 집행위 시장조사(Sector Inquiry) 제도

- (목적) 시장조사를 통해 해당 분야에 대한 이해도를 높이고 잠재적인 경쟁이슈를 파악하기 위해 시장조사 실시*

* 근거조항: Council Regulation 1/2003 제17조(Investigations into sectors of the economy and into types of agreements)

- (방식) 자료수집은 규정상 현장조사로도 가능하나, 통상 해당 업종의 다양한 이해관계자들을 대상으로 자료제출을 요구하는 방식으로 진행
 - 자료제출에 있어 사업자가 고의 또는 부주의로 부정확한 정보를 제공하거나 자료를 미제출할 경우 벌금(fine) 부과 가능

- (사례) IoT('20.7월~'22.1월), 전자상거래('15.6월~'17.5월), 제약('08.1월~'09.7월) 분야 등 既 실시

2. 영국 경쟁당국(CMA) 시장연구(Market Study) · 시장조사(Market Investigation) 제도

- (목적) 시장이 제대로 작동하지 않는 경우, 경쟁 이슈, 원인 등을 파악하고 개선방안을 모색하거나 적절한 시정방안을 결정하기 위해 실시*

* 근거조항: Enterprise Act 2002 Part.4(Market Studies and Market Investigations)

- (방식) 시장연구 · 조사의 목적 범위에서 출석 및 증언, 문서 제출 요구 가능
 - 사업자에게 매출, 수익 및 예측 정보 등을 CMA가 지정하는 방법과 양식에 따라 제공하도록 요구할 수 있고, 자료제출 요구 미이행자, 고의 방해 · 지연한 자에 대해서는 과태료(penalty), 문서의 변조 · 은닉 · 인멸은 형사처벌 부과가능
- (사례) 전기자동차 충전시장('20.12월~'21.7월), 온라인플랫폼 및 디지털 광고시장('19.7월~'20.7월) 등에 대해 既 실시했으며, 현재 모바일 생태계('21.6월-)에 대해 실시 중

3. 호주 경쟁당국(ACCC) 시장조사(Price Inquiry) 제도

- (목적) 특정 분야에서의 시장동향, 경쟁의 정도, 반경쟁 관행 등을 파악*

* 근거조항: the Competition and Consumer Act 2010 Part VIIA

- (방식) 자료를 제출받거나 의견 청취절차를 통해 정보를 취득하여 분석
 - 자료제출요구에 불응하는 경우 벌금(penalty)이 부과됨
- (사례) 디지털 광고('20.2월~'21.11월) 등의 분야에 대해 既 실시했으며, 현재 디지털 플랫폼 서비스('20.2월-) 분야에 대해 실시 중